

# CHAPITRE OS1

## Modèle de l'optique géométrique

## Problématique

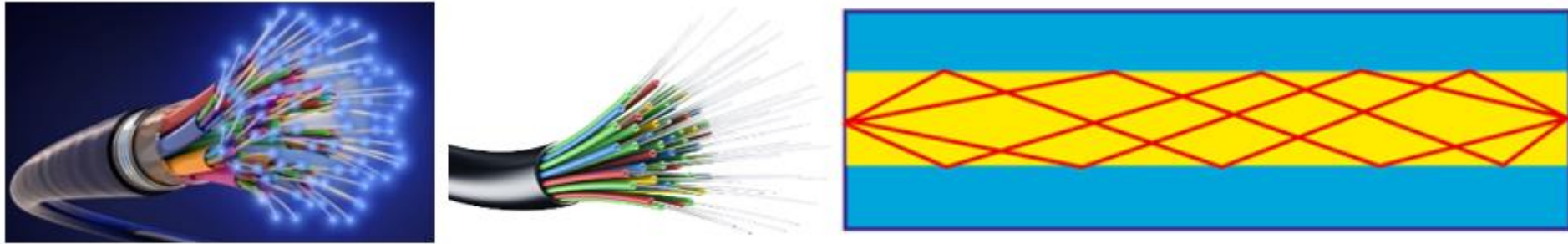


FIGURE 1 : Fibre optique

### Question :

Comment expliquer l'allure des différents trajets suivis par la lumière à l'intérieur d'une fibre optique ?

# 1 Sources de lumière

## 1.1 Laser

### ➤ Acronyme

L

A

S

E

R

(amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement)

## ➤ Principe

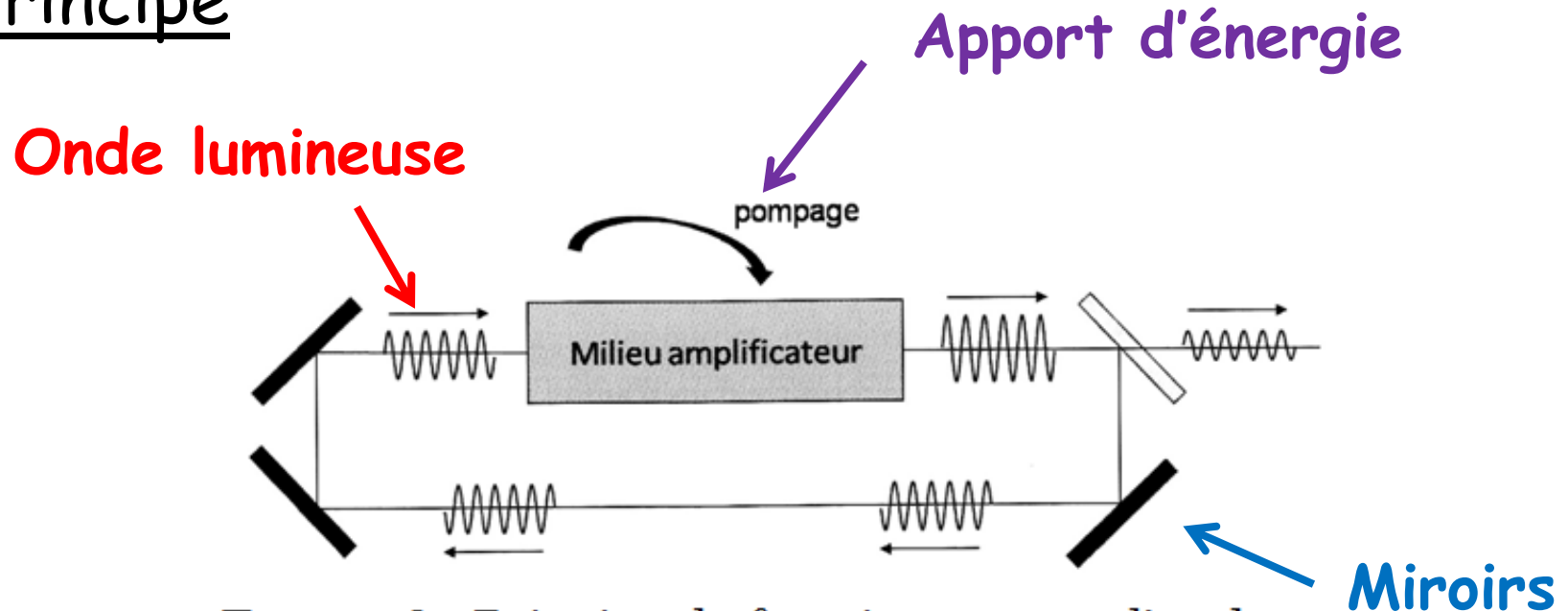


FIGURE 2 : Principe de fonctionnement d'un laser

Amplification: émission stimulée de photons :

⇒ Photon incident + atome excité

**Nécessité d'un gd nbre d'atomes excités**  
(inversion de population par apport d'énergie)

➤ Spectre

➤ Caractéristiques

- Définition :

**Monochromatique**

- Propriété :

**Laser = source monochromatique**

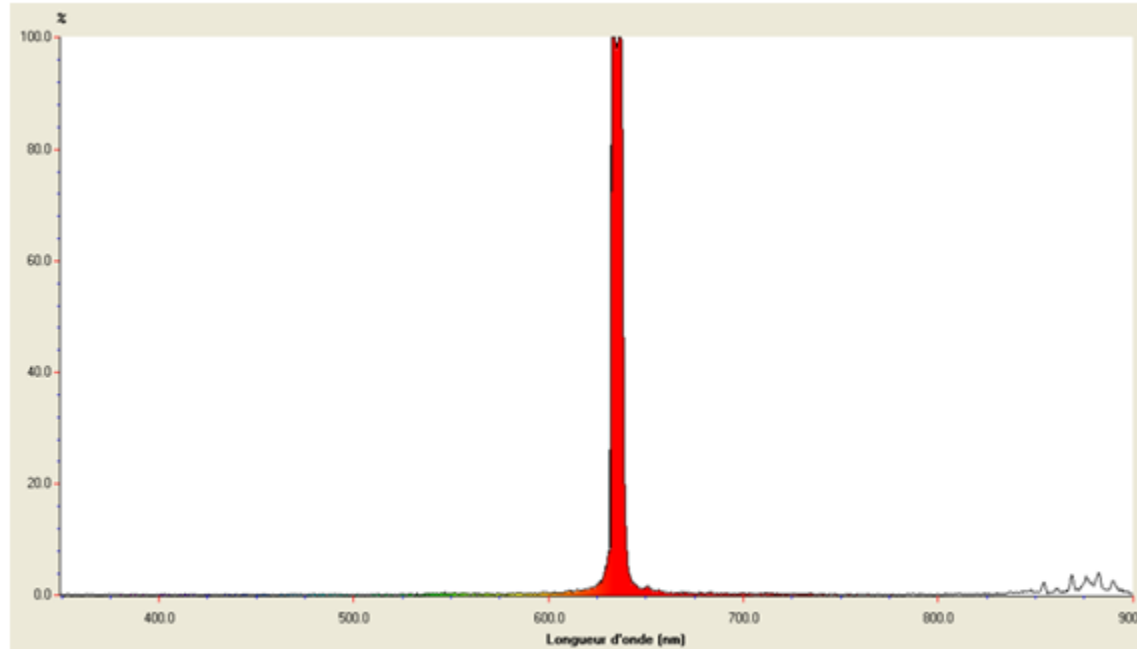


FIGURE 3 : Spectre d'une source laser

## 1.2 Sources spectrales

### ➤ Principe

ampoule avec vapeur atomique

+ excitation électrique

= atomes de vapeur excités

Désexcitation : émission de photons  
dont la fréquence est quantifiée

$$\nu = \frac{E_n - E_p}{h} = \frac{c}{\lambda}$$

$h$  : cste de Planck (J.s),  $n$  et  $p$  : entiers

$c$  : célérité de la lumière (m.s<sup>-1</sup>),  $\lambda$  : longueur d'onde (m)



## ➤ Spectre

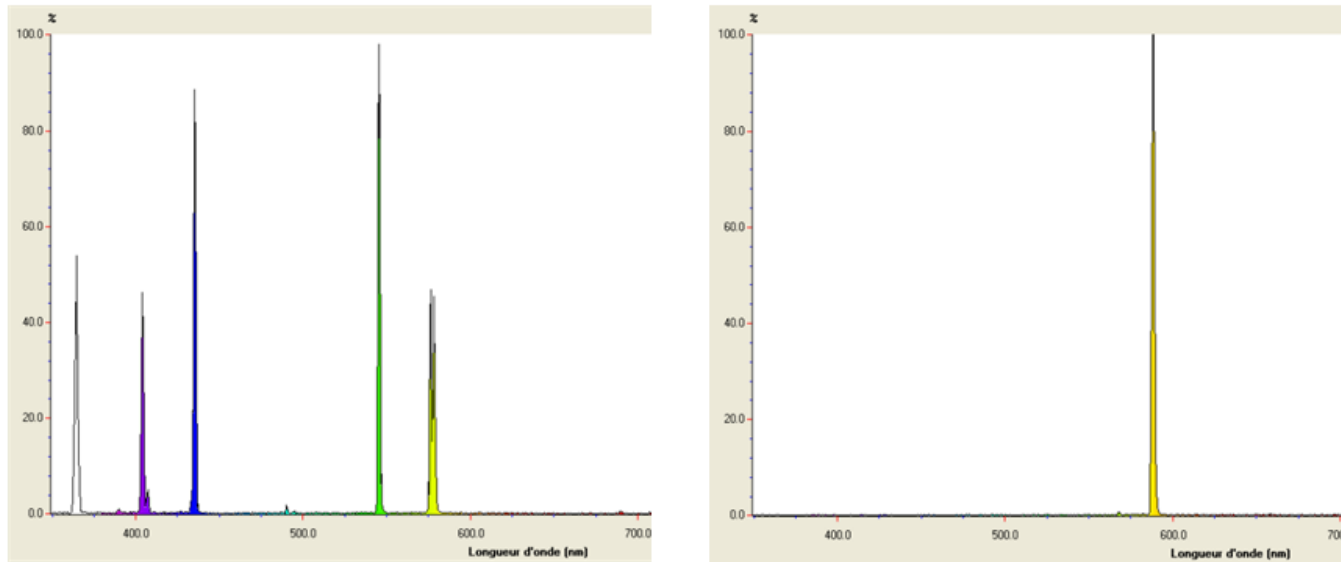


FIGURE 4 : Spectres d'une lampe à vapeur de mercure (à gauche)  
et d'une lampe à vapeur de sodium (à droite)



## ➤ Caractéristiques

- Définition : Polychromatique
- Définition : Discontinu / Discret
- Propriété :

## 1.3 Sources thermiques

### ➤ Exemples

### ➤ Principe d'une lampe à incandescence

Filament + haute  $T^{\circ}\text{C}$  : rayonnement visible

### ➤ Spectre

### ➤ Caractéristiques

- Propriété :

Spectre continu,  
polychromatique

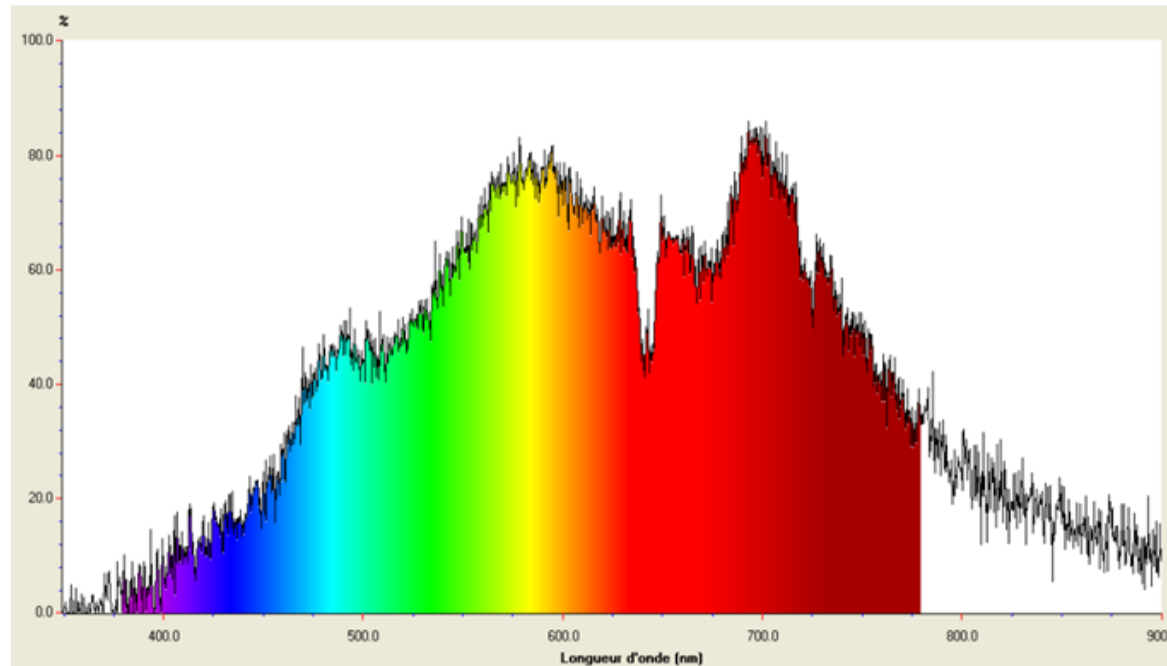


FIGURE 5 : Spectre d'une lampe à incandescence



## 1.4 Modèle de la source ponctuelle monochromatique

### ➤ Hypothèses

❖ Ponctuelle : pas d'extension spatiale

❖ Monochromatique : onde purement sinusoïdale

➤ Modèle = **idéalisation** du comportement du laser

## 2 La lumière : une onde électromagnétique

### 2.1 Qu'est-ce qu'une OEM ?

➤ Définition: OEM = propagation chp élec + chp magn

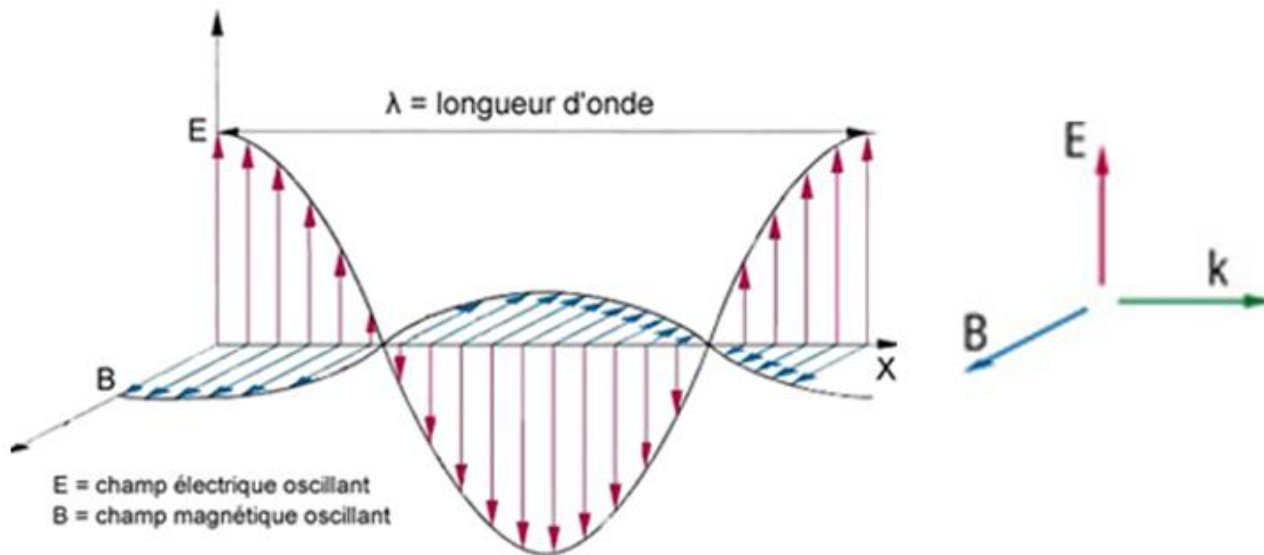


FIGURE 6 : Propagation d'une onde électromagnétique

👁 Animation 1 : Physique et simulations numériques / Électricité /  
Équations de Maxwell / Ondes EM progressives

<http://subaru.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/electri/oem1.html>

➤ Description

double périodicité



Variations temporelles

Période  $T$  Fréquence  $\nu$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\nu = \frac{1}{T}$$

Pulsation  $\omega$

Variations spatiales

Longueur d'onde  $\lambda$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

Vecteur d'onde  $k$

➤ Propriété

longueur d'onde  $\lambda_0$  dans le vide

$$c \simeq 3,00.10^8 \text{ m.s}^{-1}$$

$$\lambda_0 = cT = \frac{c}{\nu}$$



## 2.2 Spectre de la lumière visible

### ➤ Spectre des OEM

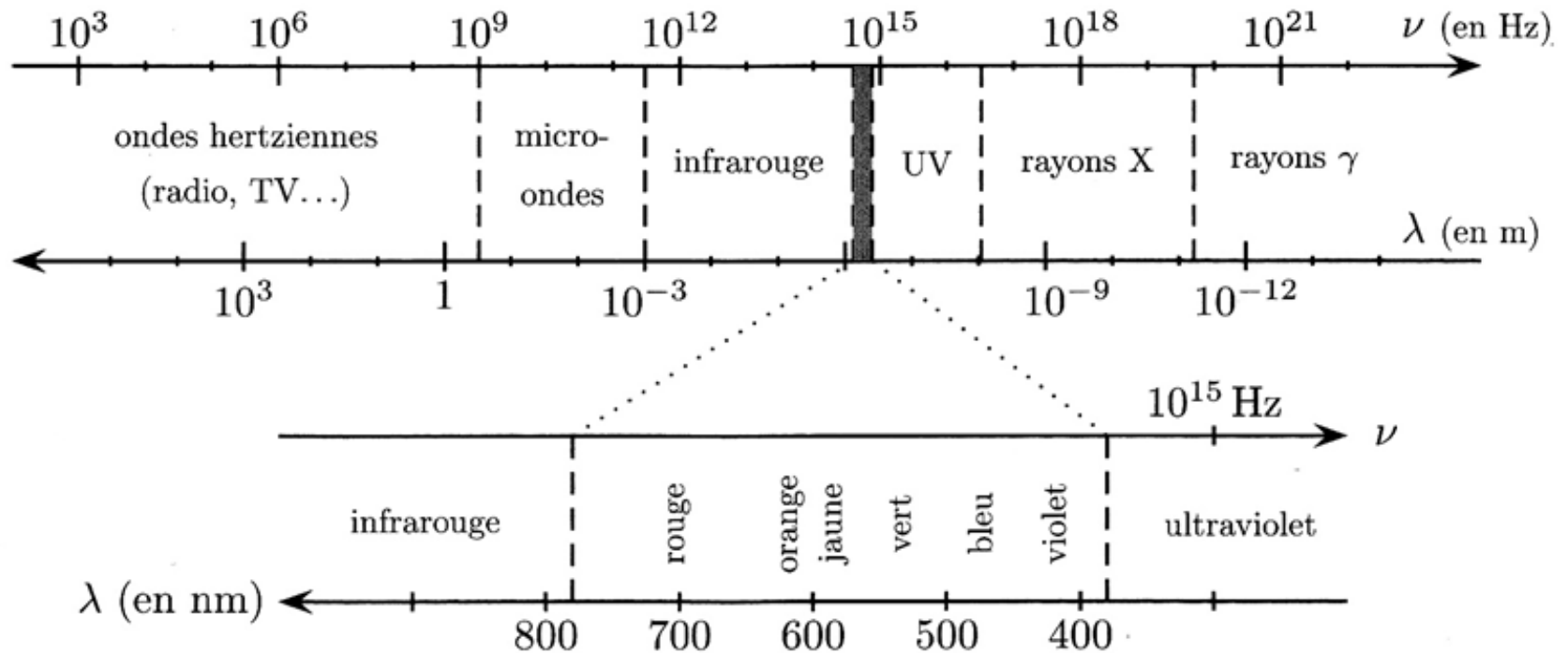


FIGURE 7 : Position du spectre de la lumière visible dans le spectre des ondes électromagnétiques

## 2.3 Propagation dans un milieu transparent

### 2.3.1 Milieux de propagation

- Cas du vide
- Milieux TLHI

#### Définition :

Transparent : pas d'absorption

Linéaire : propaga° onde sinusoïdale de pulsation  $\omega$  reste sinusoïdale de même pulsation

Homogène : propriétés milieu idem en tt pt

Isotrope : ttes directions équivalentes

## ➤ Effets d'un milieu TLHI sur la propagation

Lorsque lum. entre ds milieu TLHI :

- Vitesse  $v$  **plus faible** que ds le vide, propagation en **ligne droite**
- Modification direction des rayons : **réflexion** et **réfraction**
- Vitesse  $v$  dépend de  $\lambda$  : **dispersion**

## 2.3.2 Indice du milieu

### ➤ Définition

**indice de réfraction  $n$  d'un milieu**

$$n = \frac{c}{v} \geq 1$$

$c$  : célérité de la lumière dans le vide

$v$  : vitesse de propagation dans le milieu



### ➤ Exemples

vide :  $n = 1$

air :  $n = 1,0003 \approx 1$

eau :  $n = 1,33$

verre :  $1,35 < n < 2$  (1,5 typiquement)

diamant :  $n = 2,42$

### 2.3.3 Longueur d'onde dans le milieu

#### ➤ Caractéristiques temporelles

Ch. composante: période  $T$ , fréquence  $\nu$ , pulsation  $\omega$

#### Propriété :

Grandeurs temporelles indépendantes du milieu

#### ➤ Caractéristiques spatiales

#### Définition:

longueur d'onde  $\lambda_{\text{milieu}}$  dans un milieu transparent

$$\lambda_{\text{milieu}} = vT = \frac{c}{n}T = \frac{\lambda_0}{n} \leq \lambda_0$$





### 2.3.4 Dispersion

#### ➤ Loi de Cauchy

$$n = A + \frac{B}{\lambda_0^2}$$

$A$  et  $B$  : constantes spécifiques du milieu

#### ➤ Conséquence Dispersion

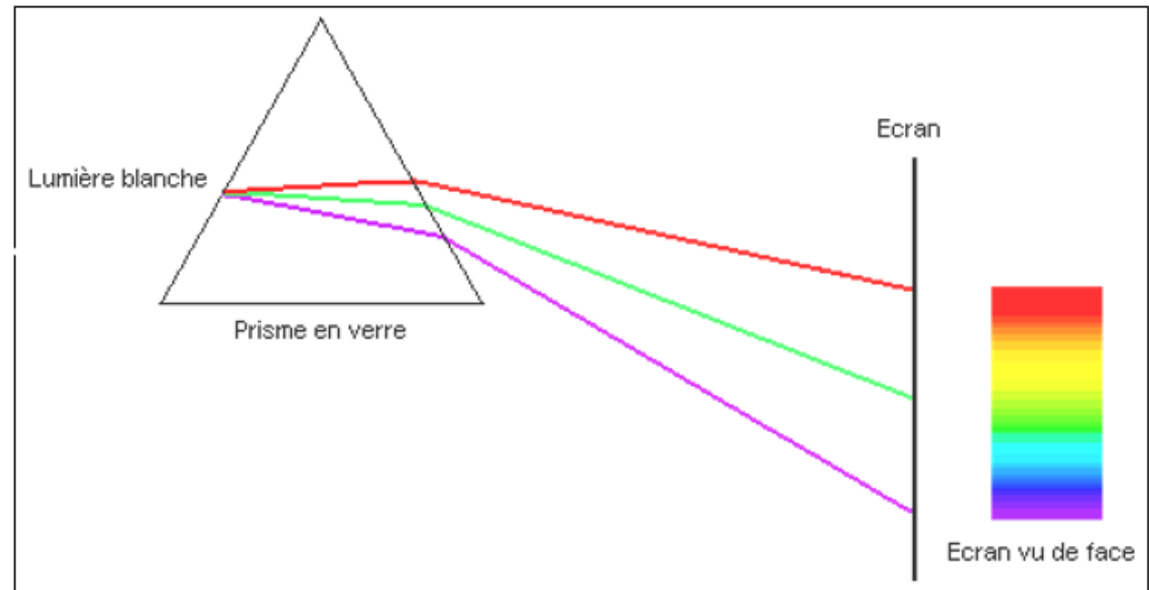


FIGURE 8 : Dispersion de la lumière par un prisme

## 3 Modèle de l'optique géométrique

### 3.1 Rayon lumineux

#### ➤ Modélisation

- Onde plane rectiligne
- Description propagation sans nature ondulatoire :

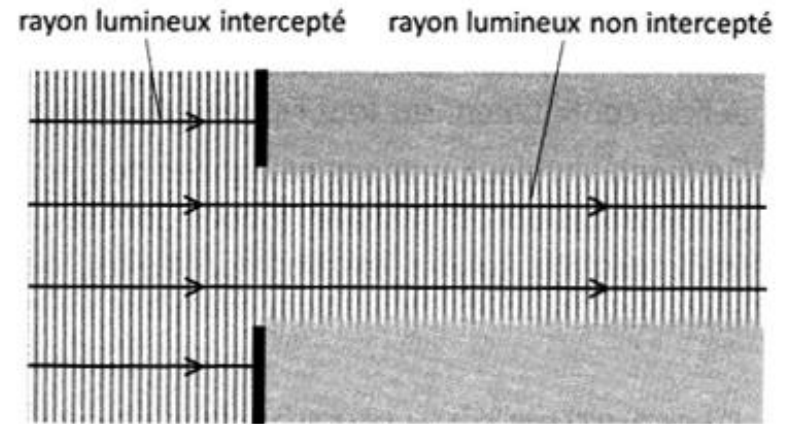


FIGURE 9 : Notion de rayons lumineux

Lignes orientées  $\perp$  front d'onde :

**rayon lumineux (orientation : sens propagation)**

- Propriété :

**Indépendance des rayons lumineux**

➤ Modèle de l'optique géométrique

**Modèle simple et fonctionnel :**

explication phénomènes réels lumineux

➤ Domaine de validité

$\lambda \ll$  dimensions du milieu

➤ Allure du rayon lumineux

**Demi-droite**

## 3.2 Trajectoires des rayons lumineux

- Dans un milieu homogène

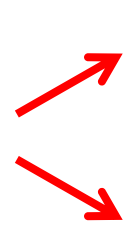
Propriété :

trajectoires rectilignes : principe moindre temps

- Changement de milieu

Définition : **Dioptre**

Rayon incident



Rayon réfléchi

Rayon réfracté

👁 Animation 2 : Physique et simulations numériques / Optique  
géométrique / Dioptres / Réfraction (lentille hémisphérique)

➤ Direction des rayons réfléchis et réfractés

lois de Snell - Descartes

Traversée de différents milieux : **lignes brisées**

➤ Intensité des rayons réfléchis et réfractés

➤ Retour inverse de la lumière

Propriété

Tout trajet suivi par la lumière **ds un sens** peut également l'être **ds le sens inverse**

## 3.3 Réflexion et réfraction des rayons lumineux

### 3.3.1 Lois de Snell-Descartes

- Définition : Plan incident
- Les 3 lois de Snell-Descartes

- Planéité
- Loi de la réflexion
- Loi de la réfraction

$$r = -i_1$$

$$n_1 \sin(i_1) = n_2 \sin(i_2)$$



- Remarque
- Convention

- [1] J.-M. Courty, É. Kierlik, Se faire invisible ou presque, *Pour la Science*, n°384, p. 96-98, Octobre 2009
- [2] J.-M. Courty, É. Kierlik, Réflexions sur la réflexion, *Pour la Science*, n°296, p. 106-107, Juin 2002
- [3] J.-M. Courty, É. Kierlik, Vers l'horizon et au-delà !, *Pour la Science*, n°502, p. 88-90, Août 2019

## 3.3.2 Condition d'existence du rayon transmis

### ➤ Influence de la réfringence du milieu

👁 Animation 3 : Figures animées pour la physique / Optique géométrique  
/ Dioptries / Dioptrie plan : réfraction

#### Propriété

Si  $n_2 > n_1$  : milieu 2 + **réfringent** que milieu 1

$i_2 < i_1$  : ray. réfracté se rapproche de la normale

**Rayon réfracté existe toujours**

#### Propriété

Si  $n_2 < n_1$  : milieu 2 - **réfringent** que milieu 1

$i_2 > i_1$  : rayon réfracté s'éloigne de la normale

**Il peut ne pas y avoir de rayon réfracté**

➤ Angle de réfraction limite

- Condition d'existence de  $i_{2l}$  :  $n_2 > n_1$
- Expression

$$\sin(i_{2l}) = \frac{n_1}{n_2} < 1$$


- Propriété

Pour  $n_2 > n_1$  : ts les rayons réfractés sont contenus dans un **cône** de sommet  $I$  et de **demi-angle au sommet l'angle de réfraction limite  $i_{2l}$**



## ➤ Angle d'incidence critique

- Condition d'existence de  $i_{1c}$  :  $n_2 < n_1$
- Expression

$$\sin(i_{1c}) = \frac{n_2}{n_1} < 1$$



- Propriété :

Si  $n_2 < n_1$  et  $i_1 > i_{1c}$  : pas de rayon réfracté

Tte l'énergie lum. est contenue dans le rayon réfléchi :

**Réflexion totale**

## 3.4 Angle de déviation d'un rayon lumineux

➤ Définition : angle de déviation

➤ Rayon émergent réfléchi



➤ Rayon émergent réfracté



🔧 Outils mathématiques 1 : Trigonométrie

## 3.5 Application de la réflexion totale

### ➤ Retour à la problématique : fibre optique à saut d'indice

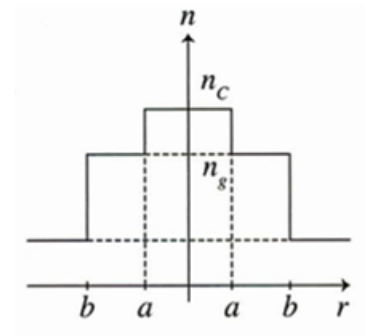
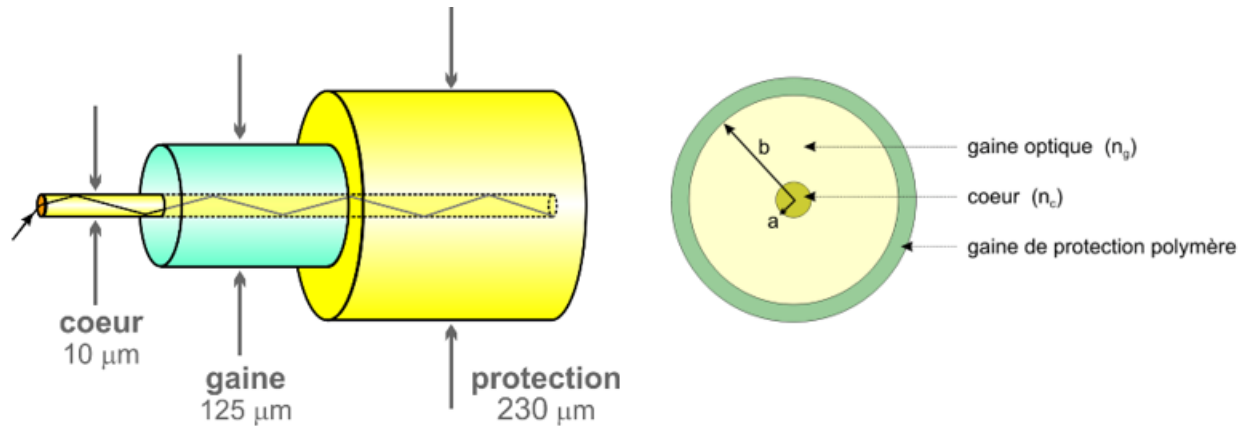


FIGURE 10 : Fibre optique à saut d'indice

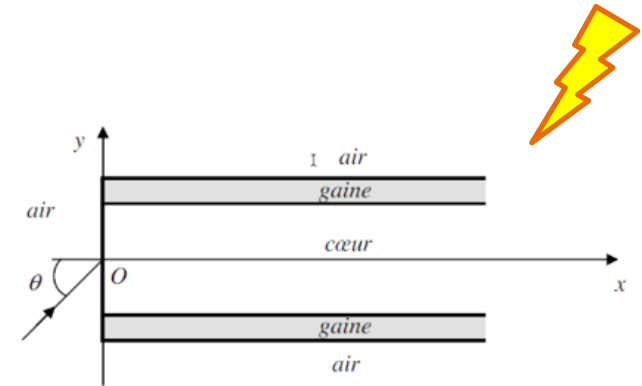
**réflexions totales** sur la gaine

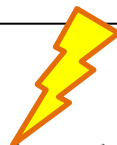
Exercice d'application 1 : angle d'acceptance et ouverture  
numérique d'une fibre optique

L'axe ( $Ox$ ) de la fibre est normal au dioptré air-cœur. En raison de la symétrie de révolution de la fibre autour de l'axe ( $Ox$ ), on se restreint à une étude dans le plan ( $xOy$ ). On considère que l'indice de l'air est  $n_{air} = 1$ .

Un rayon lumineux monochromatique se propageant dans l'air, situé dans le plan ( $xOy$ ), pénètre dans le cœur de la fibre en  $O$  avec un angle d'incidence  $\theta$ .

1. Représenter le trajet du rayon lumineux issu de  $O$  qui se propage en restant confiné dans le cœur.
2. Montrer que le rayon reste dans le cœur si l'angle  $\theta$  est inférieur à un angle limite  $\theta_L$ , appelé angle d'acceptance de la fibre optique, avec  $\theta_L = \sin^{-1} \left( \sqrt{n_c^2 - n_g^2} \right)$ . Calculer la valeur de  $\theta_L$  pour  $n_c = 1,500$  et  $n_g = 1,485$ .
3. Exprimer et calculer l'ouverture numérique de cette fibre définie par  $ON = n_{air} \sin(\theta_L)$ .





Exercice d'application 2 : dispersion intermodale d'une fibre optique

On considère maintenant que la fibre optique utilisée dans l'exercice d'application 1 est de longueur  $L$ . Le rayon entre dans la fibre avec un angle d'incidence  $\theta$  variable compris entre 0 et  $\theta_L$ .

1. Pour quelle valeur de  $\theta$  le rayon traverse-t-il le plus rapidement la fibre ? Exprimer, en fonction de  $L$ ,  $c$  et  $n_c$ , la durée de parcours  $T_1$  de ce rayon.
2. Pour quelle valeur de  $\theta$  le rayon met-il le plus de temps à traverser la fibre ? Exprimer, en fonction de  $L$ ,  $c$ ,  $n_g$  et  $n_c$  la durée de parcours  $T_2$  de ce rayon.
3. La différence de durée de parcours entre les différents modes s'appelle la dispersion intermodale. Exprimer cet intervalle de temps  $\delta T = T_2 - T_1$  en fonction de  $L$ ,  $c$ ,  $n_c$  et  $n_g$ . Faire l'application numérique pour  $L = 10,0$  km .

➤ Types de fibre optique

■ Fibre multimode à saut d'indice :

**forte dispersion  
intermodale**

■ Fibre multimode  
à gradient d'indice :

**faible dispersion  
intermodale**

■ Fibre monomode :

**pas de dispersion  
intermodale**

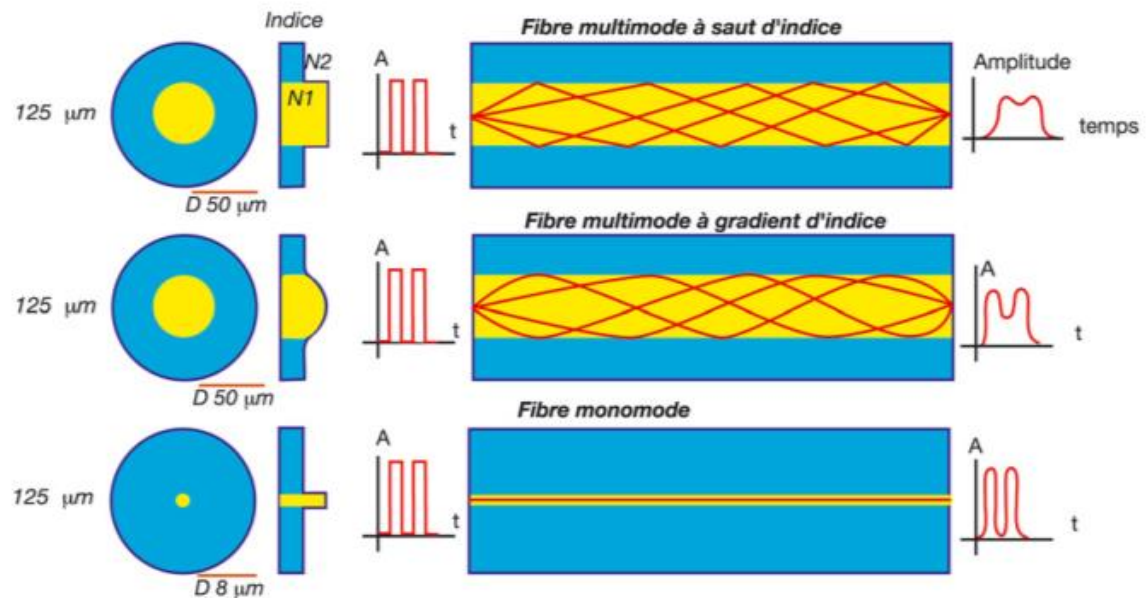


FIGURE 11 : Différents types de fibre optique